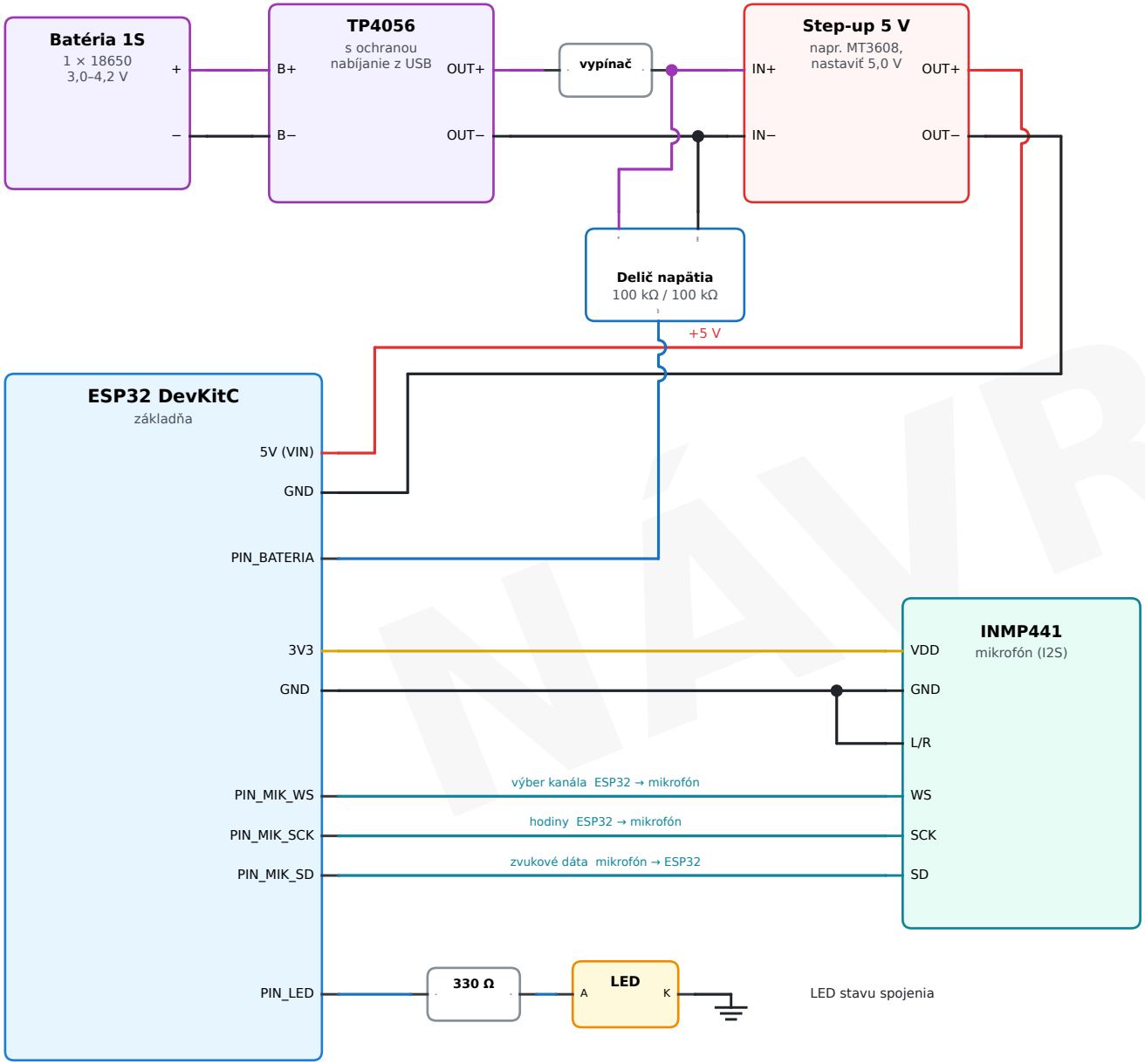
Základňa: ESP32, mikrofón INMP441 a napájanie

NÁVRH ZAPOJENIA

Základňa pri strelcovi: digitálny mikrofón na rozhraní I2S, batéria 1 × 18650 s nabíjaním, meranie batérie, LED stavu spojenia.

Strana 1/4: blokový nákres



Poznámky k návrhu

- Zvolené riešenie: 1 článok 18650, TP4056 s ochranou ho nabíja cez USB-C a chráni, vypínač, menič step-up zvýši napätie na 5,0 V pre pin 5V. Nabíja sa rovnakou nabíjačkou ako terč.
- Ešte jednoduchšie: existuje aj jeden modul, ktorý má nabíjanie, ochranu aj step-up 5 V spolu (modul pre 18650 s USB-C a výstupom 5 V). Zapojenie je potom rovnaké, len TP4056 a step-up sú na jednej doske.
- Powerbanku nepoužívame: pri malom odbere (ESP32 berie okolo 0,1 A) sa mnohé powerbanky samy vypnú a nedá sa merať stav batérie.
- INMP441 sa napája z 3,3 V, nie z 5 V. L/R na GND znamená, že mikrofón posiela ľavý kanál.
- SCK (hodiny) a WS (výber kanála) vysiela ESP32, SD (dáta) ide z mikrofónu. Piny I2S sa dajú zvoliť, ale pre SCK a WS nie GPIO34 až 39 (sú len vstupy).
- Vodiče k mikrofónu čo najkratšie, I2S neznáša dlhé káble.
- Delič 100 kΩ / 100 kΩ: pri 4,2 V je na pine 2,1 V. Pin z ADC1 (GPIO32 až 39). Delič je za vypínačom.
- Doska DevKitC nemá LED, ktorú by ovládal program, preto je navrhnutá vonkajšia LED s odporom 330 Ω.
- Pri programovaní cez USB základňu vypnúť vypínačom.
- Otvor pre zvuk na module mikrofónu v krabičke nezakrývať.

batéria
+5 V
3,3 V
GND
I2S (mikrofón)
ostatné signály

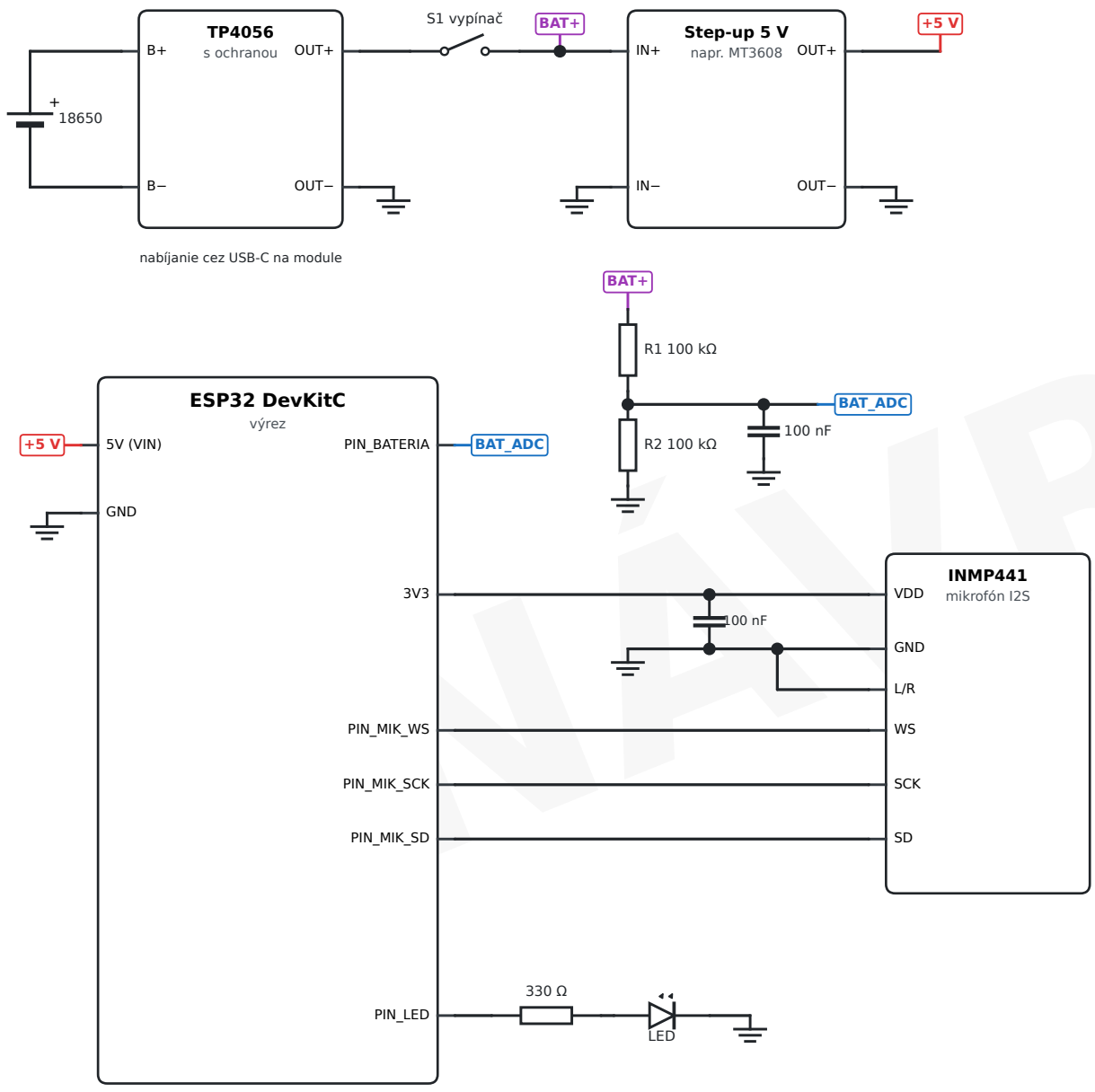
Kríženie s oblúčikom = vodiče nie sú spojené.

NÁVRH

Základňa: ESP32, mikrofón INMP441 a napájanie

NÁVRH ZAPOJENIA

Základňa pri strelcovi: digitálny mikrofón na rozhraní I2S, batéria 1 × 18650 s nabíjaním, meranie batérie, LED stavu spojenia.



Ako čítať schému

- Štítok BAT+ je + batérie za vypínačom, +5 V je výstup meniča step-up. Rovnaký štítok = rovnaké prepojenie.
- Delič: U_pin = U_bat / 2. Pri 4,2 V je na pine 2,1 V, pri 3,0 V 1,5 V. Kondenzátor 100 nF upokojí meranie.
- Kondenzátor 100 nF čo najbližšie k vývodu VDD mikrofónu tlmí rušenie z napájania.
- Mikrofón posiela čísla (vzorky zvuku), nie napätie. Program z nich počíta hlasitosť v oknách 5 až 10 ms a hľadá skok nad prahom.
- L/R na GND = ľavý kanál. Keby bol L/R na 3,3 V, mikrofón by posielal pravý kanál a program by to musel vedieť.
- LED: odpor 330 Ω obmedzí prúd na približne 4 mA.

NÁVRH

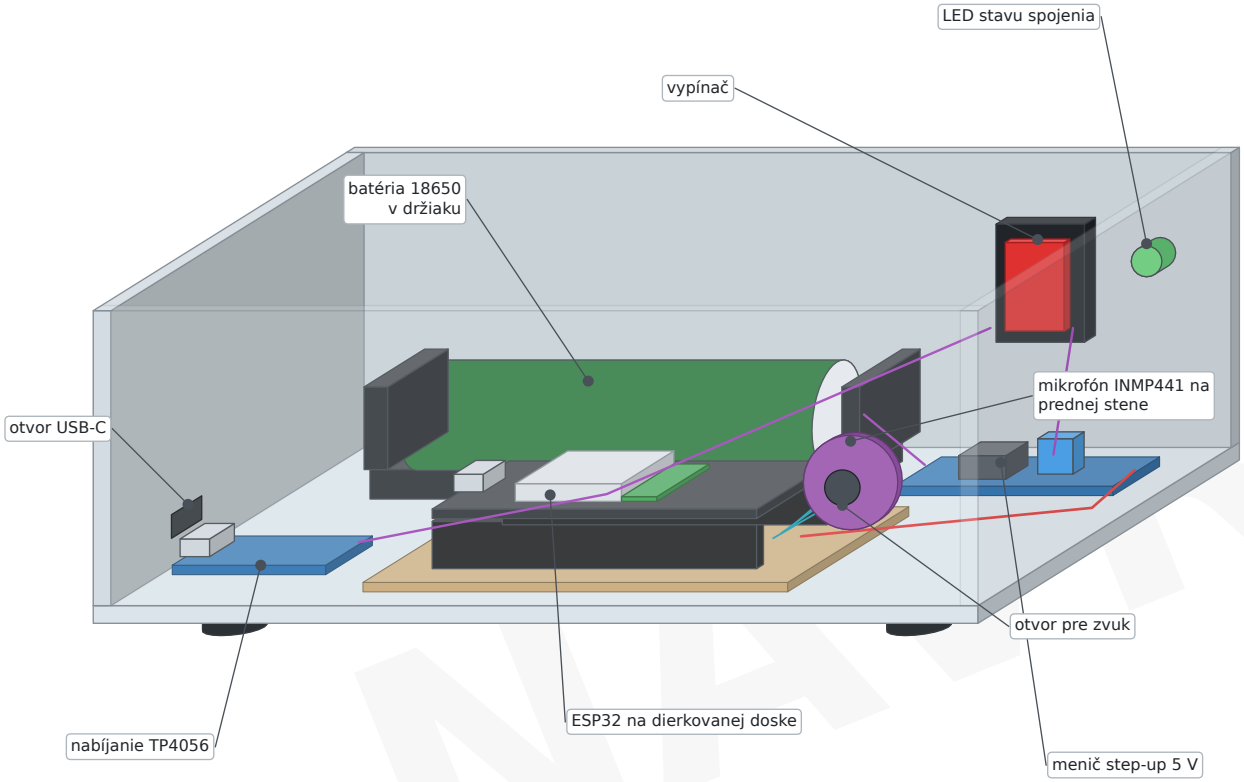
Základňa: ESP32, mikrofón INMP441 a napájanie

NÁVRH ZAPOJENIA

Základňa pri strelcovi: digitálny mikrofón na rozhraní I2S, batéria 1 × 18650 s nabíjaním, meranie batérie, LED stavu spojenia.

Strana 3/4: ako to vyzerá v krabičke (ilustrácia)

Krabička základne bez veka (predná a pravá stena sú priehľadné)



Kde základňa stojí



Mikrofón v základni je pri strelcovi, preto počuje výstrel a nie náraz strely.

Čo vidno na obrázku

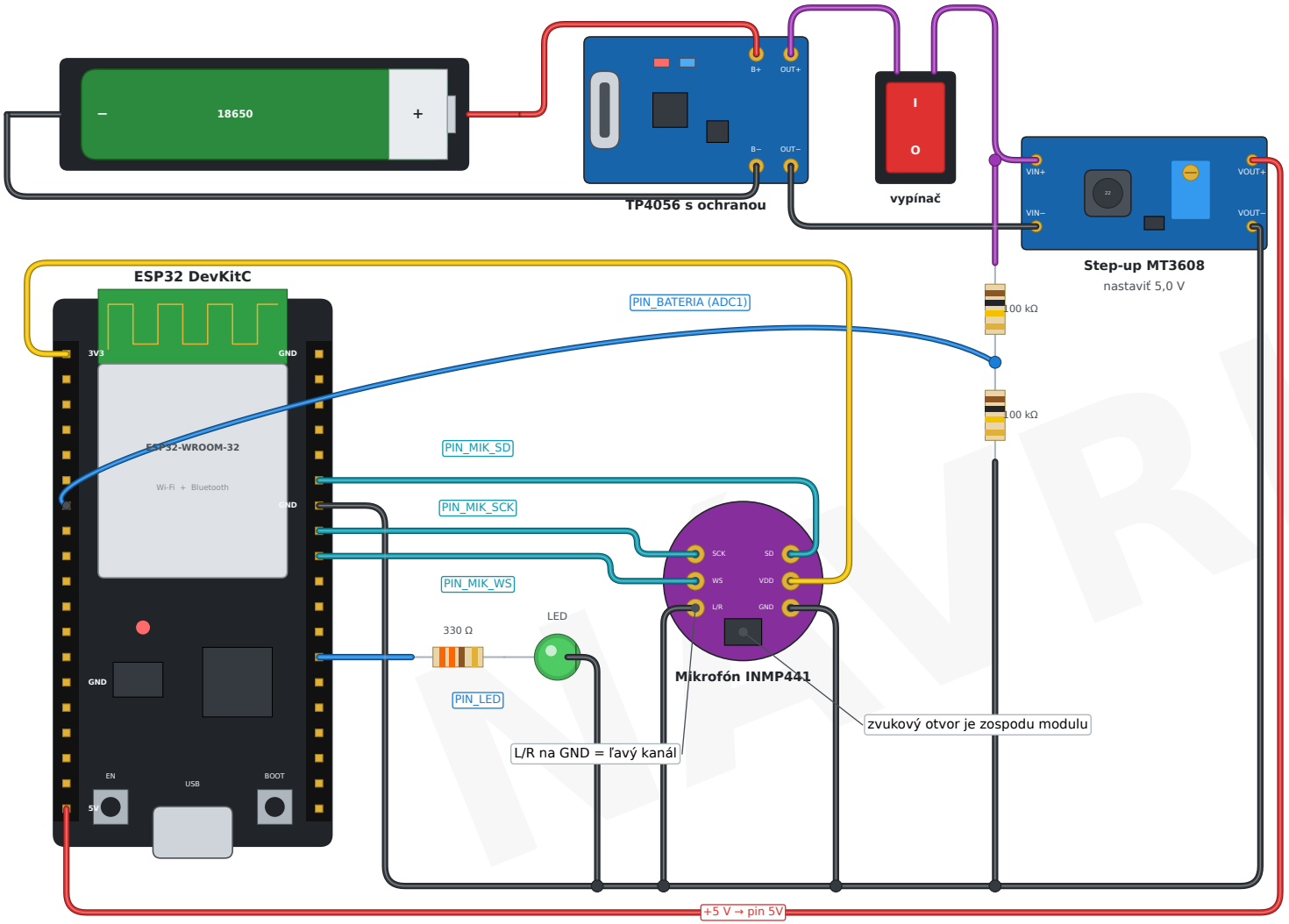
- Zjednodušená ilustrácia, nie výkres. Krabička je asi 15 × 9,5 × 5 cm, presné rozmery sa určia pri 3D návrhu.
- Základňa leží pri strelcovi na zemi alebo na podložke. Tréner s mobilom je pár metrov od nej.
- Mikrofón INMP441 je prilepený zvnútra na prednú stenu oproti malému otvoru, cez ktorý prechádza zvuk. Otvor sa nesmie zakryť.
- Vzadu je batéria 18650 v držiaku, napravo menič step-up na 5 V. Vypínač a LED stavu spojenia sú na zadnej stene.
- Nabíjací modul TP4056 je pri ľavej stene, jeho konektor USB-C je prístupný cez otvor. Nabíja sa rovnakou nabíjačkou ako terč.
- Vodiče k mikrofónu majú byť čo najkratšie (rozhranie I2S neznáša dlhé káble), preto je ESP32 hneď pri mikrofóne.
- Vodiče sú nakreslené len naznačene. Presné zapojenie je na stranách 1, 2 a 4.

NÁVRH

Základňa: ESP32, mikrofón INMP441 a napájanie

NÁVRH ZAPOJENIA

Základňa pri strelcovi: digitálny mikrofón na rozhraní I2S, batéria 1 × 18650 s nabíjaním, meranie batérie, LED stavu spojenia.



Ako čítať obrázok

- Súčiastky sú nakreslené zhora. Farby: červená a čierna pri článku, fialová batéria za TP4056, červená +5 V, žltá 3,3 V, čierna GND, tyrkysová I2S, modrá LED a meranie.
- TP4056 nabíja článok cez USB-C a chráni ho. Za ním je vypínač a menič step-up, ktorý z 3,0–4,2 V urobí 5,0 V pre pin 5V.
- Napätie meniča nastaviť trimrom a zmerať multimetrom ešte pred pripojením ESP32.
- Mikrofón INMP441 je malá okrúhla doska so 6 vývodmi. Napája sa z 3,3 V (nie z 5 V), L/R je na GND.
- SCK a WS posiela ESP32, SD (dáta) ide z mikrofónu. Vodiče k mikrofónu čo najkratšie.
- Delič 2 × 100 kΩ za vypínačom: pri 4,2 V je na pine 2,1 V. Pin musí byť z ADC1. Kondenzátory 100 nF (pri VDD mikrofónu a na pine merania) tu nie sú nakreslené.
- LED s odporom 330 Ω ukazuje stav spojenia.
- Ktoré piny ESP32 sú použité, je len ilustrácia. Skutočné piny budú v piny.h.